ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ㄱ, ㄹ	**03** ㄱ, ㄷ	**04** 4
05 $\frac{2}{5}$	**06** 1	**07** ④	**08** 15
09 ③	**10** ①	**11** ⑤	**12** 34
13 ③			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

주어진 그래프가 일대일대응의 그래프이려면 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이어야 한다.

ㄱ. 주어진 함수의 그래프가 특정 구간에서 상수함수이므로 이때의 함숫값을 a 라 하면 $k=a$ 일 때, 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄴ. 원은 직선 $x=k$ 와 두 점에서 만나는 경우가 있으므로 함수의 그래프가 아니다. 즉, 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄷ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프이다.

ㄹ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수는 $0,\ 1,\ 2$ 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

이상에서 일대일대응의 그래프는 ㄷ뿐이므로 그 개수는 1 이다.

02 정답 ㄱ, ㄹ

ㄱ. $x_1 \neq x_2$ 이면 $3x_1+1 \neq 3x_2+1$ 이고 치역이 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.

ㄴ. 주어진 함수의 그래프가 $x \leq 0$ 일 때 상수함수이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄷ. $f(x)=x^2-3x+2$ 라 하면 $x_1=1,\ x_2=2$ 일 때, $x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1)=0,\ f(x_2)=0$

즉, $f(x_1)=f(x_2)$ 이므로 함수 $y=x^2-3x+2$ 는 일대일대응이 아니다.

ㄹ. $x<1$ 에서 $y=2x-1$ 의 치역은 $\{y \mid y<1\},\ x \geq 1$ 에서 $y=x^2$ 의 치역은 $\{y \mid y \geq 1\}$ 이고 두 범위에서 모두 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지므로 일대일대응이다.

이상에서 일대일대응인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

03 정답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 치역이 $\{y \mid y<0\}$ 이므로 일대일대응이 아니다.

ㄴ. 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일대응이다.

ㄷ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 만나는 것은 아니므로 일대일대응이 아니다.

ㄹ. 특정 구간에서 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 일대일함수가 아니다.

이상에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것은 ㄱ, ㄷ이다.

04 정답 4

함수 f 는 X 에서 X 로의 일대일대응이고

$f(3)=2$ 이므로 $f(1)-f(4)=2$ 에서

$f(1)=3,\ f(4)=1$

$f(2)=4$ 이다.

05 정답 $\frac{2}{5}$

$a<0$ 이고 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2,\ 1),\ (3,\ -2)$ 를 지나야 한다.

즉, $f(-2)=1,\ f(3)=-2$ 이므로

$-2a+b=1,\ 3a+b=-2$

두 식을 연립하면 $a=-\frac{3}{5},\ b=-\frac{1}{5}$ 이므로 $b-a=\frac{2}{5}$ 이다.

06 정답 1

$f(x)=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나야 한다.

$-2=1-4+k \ \therefore\ k=1$

07 정답 ④

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면 $(2a+7)$ 과 $(4-a)$ 의 부호가 같아야 하므로

$(2a+7)(4-a)>0$

$-\frac{7}{2}<a<4$

따라서 정수 a 의 개수는 7 이다.

해설 SOLUTIONS

08 정답 15

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 항등함수이므로 $f(x)=x$, 함수 $g(x)$ 가 상수함수이므로 $g(x)=a$ (a 는 상수)라 하면 $f(3)+g(3)=8$ 에서
$3+a=8 \ \therefore \ a=5$
따라서 $g(x)=5$ 이므로 $f(10)+g(10)=10+5=15$

09 정답 ③

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 하므로
$x^2-6x+12=x$ 에서
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$\therefore \ x=3$ 또는 $x=4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{3\}$, $\{4\}$, $\{3,\ 4\}$ 의 3 개다.

10 정답 ①

조건 (가)에서 $f(2)+h(a)=8$ 이고 두 함수 f, h 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(2)=2,\ h(a)=6$ 또는 $f(2)=4,\ h(a)=4$ 또는
$f(2)=6,\ h(a)=2$
이때 $a\neq 2,\ a\neq 4$ 이므로 $a=6$, 즉 $f(2)=2,\ h(6)=6$
한편, 조건 (나)에서 $f(6)+g(6)=12$ 이고 $f(6)$, $g(6)$ 은 모두 X 의 원소이므로 $f(6)=6,\ g(6)=6$
따라서 세 함수 f, g, h 에 대하여
$f(2)=2,\ f(4)=4,\ f(6)=6,$
$g(2)=g(4)=g(6)=6,$
$h(2)=2,\ h(4)=4,\ h(6)=6$
이므로 구하는 값은
$f(4)-g(a)+h(a)$
$=f(4)-g(6)+h(6)=4-6+6=4$

11 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로 $f(0)=f(3)=f(6)$
$f(0)=3,\ f(3)=9+3a+b,\ f(6)=36+6a+b$ 이므로
$f(0)=f(3)$ 에서 $3a+b=-6$ ····· ㉠
$f(0)=f(6)$ 에서 $6a+b=-33$ ····· ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-9,\ b=21$ 이므로
$a+b=12$ 이다.

12 정답 34

X 에서 Y 로의 함수의 개수는 $m=2^5=32$
X 에서 Y 로의 상수함수의 개수는 $n=2$
$\therefore \ m+n=34$

13 정답 ③

치역의 원소의 합이 7 이 되는 경우는 치역이 $\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$ 인 경우이다. 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{2,\ 5\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는
$2^4-2\times 1^4=14$
마찬가지로, 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{3,\ 4\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14 이므로 구하는 함수의 개수는
$14+14=28$